

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Interpolacja Lagrange'a i Newtona

Adrianna Grobel

23.03.2026

1. Dane techniczne

- System operacyjny - macOS
- Procesor - Apple M3
- Pamięć RAM - 16 GB
- Język - Python 3.13.5
- Środowisko - PyCharm
- Precyzja obliczeń - typ float64 z biblioteki NumPy

2. Wprowadzenie

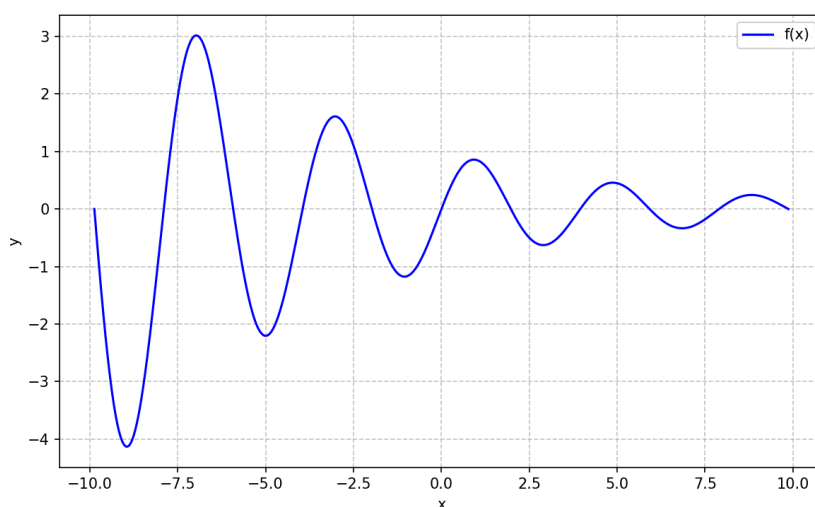
Celem ćwiczenia była implementacja algorytmu wyznaczającego wielomian interpolujący metodą Newtona oraz Lagrange'a dla funkcji:

$$f(x) = \sin\left(\frac{kx}{\pi}\right) * e^{\frac{-mx}{\pi}}$$

gdzie $m = 0.5$, $k = 5$ oraz $x \in [-\pi^2, \pi^2]$.

Przebieg badanej funkcji analitycznej w zadanym przedziale został zilustrowany na Rysunek 1.

Interpolację należało przeprowadzić dla różnej liczby węzłów rozmieszczonych równomiernie oraz według zer wielomianu Czebyszewa.



Rysunek 1: Wykres badanej funkcji analitycznej $f(x)$ w przedziale $[-\pi^2, \pi^2]$.

3. Realizacja ćwiczenia

Ćwiczenie zrealizowano w następującej kolejności:

1. **Implementacja algorytmów:** Zaimplementowano badaną funkcję oraz własne funkcje generujące siatki węzłów i obliczające wielomiany interpolacyjne metodami Lagrange'a i Newtona
 - **Metoda Lagrange'a:** zrealizowana poprzez bezpośrednie wyznaczanie wielomianów bazowych za pomocą zagnieżdżonych pętli iteracyjnych.
 - **Metoda Newtona:** najpierw wyznaczano dwuwymiarową tablicę ilorazów różnicowych, a następnie na podstawie jej przekątnej obliczano wartości wielomianu optymalizując proces od końca, analogicznie do schematu Hornera.
2. **Obliczenia:** Algorytmy uruchomiono w pętli dla różnej liczby węzłów ($n \in \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30\}$), generując za każdym razem dwa typy siatek: równomierną oraz opartą na zerach wielomianów Czebyszewa.
3. **Analiza:** Dla każdego przypadku mierzono dokładność, obliczając błąd maksymalny i błąd średniokwadratowy względem badanej funkcji oraz badano stabilność numeryczną, rejestrując największą różnicę między wynikami metod Lagrange'a i Newtona. Wyniki wyeksportowano do tabeli i zwizualizowano na wykresach.

4. Wyniki

W analizie przyjęto następujące oznaczenia matematyczne: n – liczba węzłów interpolacji, $f(x)$ – badana funkcja analityczna, $W(x)$ – wyznaczony wielomian interpolujący, N – liczba punktów kontrolnych, w których badano dokładność wielomianu na całym przedziale, w tym przypadku $N = 1000$.

Ponadto na wszystkich załączonych wykresach zastosowano ujednoliconą konwencję graficzną: czarna przerywana linia oznacza oryginał funkcji $f(x)$, kolorowa linia ciągła obrazuje wielomian interpolujący $W(x)$ - kolor czerwony dla siatki równomiernej, kolor niebieski dla węzłów Czebyszewa, a czarne punkty wskazują dokładne położenie węzłów interpolacji.

4.1. Błędy interpolacji

Do oceny dokładności, z jaką wielomian przybliża zadaną funkcję, zastosowano dwie miary:

- **Błąd maksymalny** – największa wartość bezwzględna z różnicy między oryginalną funkcją a wyznaczonym wielomianem na całym badanym przedziale:

$$E_{\max} = \max_{i=1, \dots, N} |f(x_i) - W(x_i)|$$

Pozwala on najskuteczniej zidentyfikować lokalne odchylenia i skrajne oscylacje, np. zjawisko Rungego.

– **Błąd średniokwadratowy - MSE** – uśredniony kwadrat różnic, opisujący ogólne, globalne odchylenie wielomianu od funkcji na całym przedziale pomiarowym:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - W(x_i))^2$$

Kluczowe wyniki z przeprowadzonych eksperymentów numerycznych dla wszystkich badanych wartości n zestawiono obok siebie w Tabeli 1 oraz Tabeli 2, które prezentują pomiary odpowiednio dla metody Lagrange’a i Newtona.

n	Max błąd rów.	MSE rów.	Max błąd Czeb.	MSE Czeb.
3	4.132	1.818	5.536	2.890
4	4.782	2.869	5.210	2.115
5	5.428	3.177	4.047	1.611
6	4.132	1.818	5.070	3.351
7	5.438	3.432	4.373	1.906
8	7.368	4.485	4.911	2.244
9	13.726	12.557	4.570	2.091
10	23.443	42.639	3.944	1.567
15	68.765	150.160	1.164	0.273
20	10.053	3.952	0.044	$6.21 \cdot 10^{-4}$
30	0.008	$7.36 \cdot 10^{-7}$	$7.78 \cdot 10^{-7}$	$1.35 \cdot 10^{-13}$

Tabela 1: Błędy interpolacji – metoda Lagrange’a.

n	Max błąd rów.	MSE rów.	Max błąd Czeb.	MSE Czeb.
3	4.132	1.818	5.536	2.890
4	4.782	2.869	5.210	2.115
5	5.428	3.177	4.047	1.611
6	4.132	1.818	5.070	3.351
7	5.438	3.432	4.373	1.906
8	7.368	4.485	4.911	2.244
9	13.726	12.557	4.570	2.091
10	23.443	42.639	3.944	1.567
15	68.765	150.160	1.164	0.273
20	10.053	3.952	0.044	$6.21 \cdot 10^{-4}$
30	0.008	$7.36 \cdot 10^{-7}$	$7.83 \cdot 10^{-7}$	$1.35 \cdot 10^{-13}$

Tabela 2: Błędy interpolacji – metoda Newtona.

Analiza danych zaprezentowanych w obu tabelach pozwala zauważyć różnice w wynikach w zależności od zastosowanej miary błędu, sposobu rozmieszczenia węzłów, czy metody interpolacji.

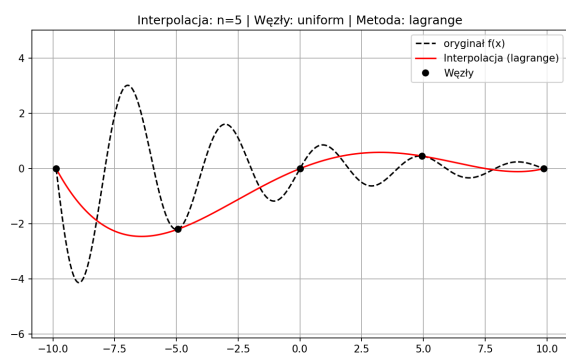
4.2. Porównanie miar błędu

Porównując ze sobą wartości błędu maksymalnego oraz średniokwadratowego dla poszczególnych pomiarów, można dostrzec, że błąd maksymalny niemal zawsze znacząco dominuje nad MSE. Świadczy to o tym, że wielomian na ogół bardzo dobrze przybliża zadaną funkcję w środkowej części przedziału. Największe odchylenia mają natomiast charakter punktowy i kumulują się na jego brzegach. Taki rozkład błędu sprawia, że globalne odchylenie pozostaje stosunkowo niskie, podczas gdy lokalne piki drastycznie podbijają wartość błędu maksymalnego.

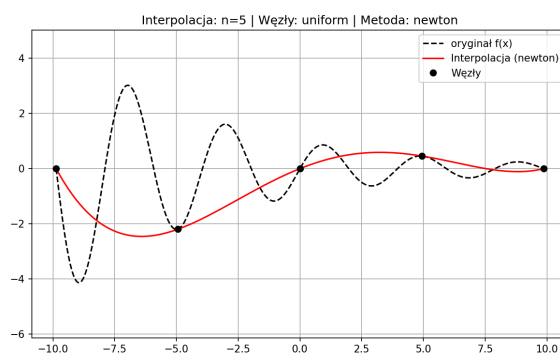
4.3. Stabilność numeryczna: metoda Lagrange’a a metoda Newtona

Zestawienie wyników dla metody Lagrange’a oraz Newtona dowodzi, że oba algorytmy zostały zaimplementowane w pełni poprawnie i cechują się dobrą stabilnością numeryczną. Z matematycznego punktu widzenia obie metody definiują dokładnie ten sam wielomian, co potwierdzają niemal identyczne wartości błędów w tabelach.

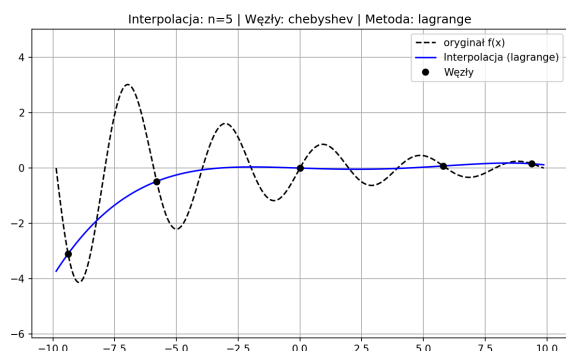
Dla niskich stopni wielomianu, takich jak $n = 5$, obie metody radzą sobie bezproblemowo, a ich wykresy w pełni się pokrywają, co przedstawiono na Rysunek 2, Rysunek 3 oraz Rysunek 4, Rysunek 5.



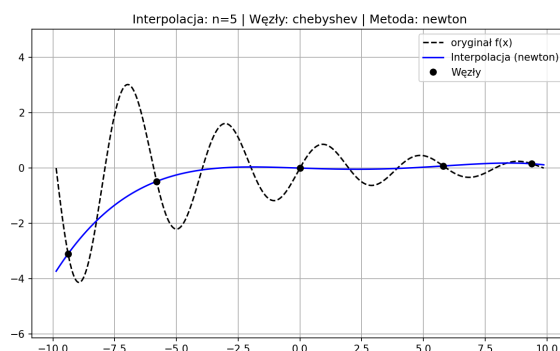
Rysunek 2: Metoda Lagrange'a, $n = 5$, węzły równomierne.



Rysunek 3: Metoda Newtona, $n = 5$, węzły równomierne.

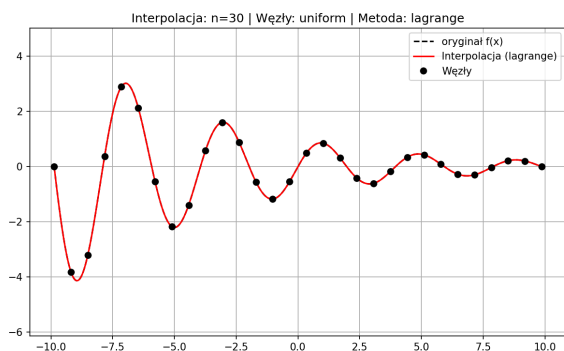


Rysunek 4: Metoda Lagrange'a, $n = 5$, węzły Czebyszewa.

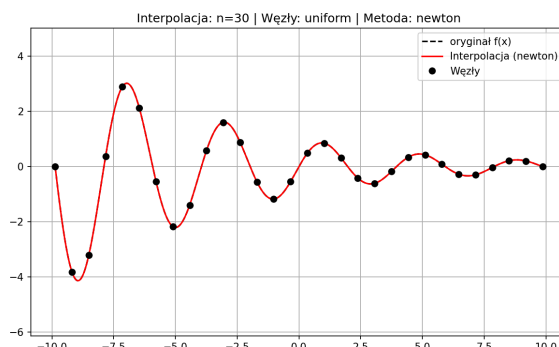


Rysunek 5: Metoda Newtona, $n = 5$, węzły Czebyszewa.

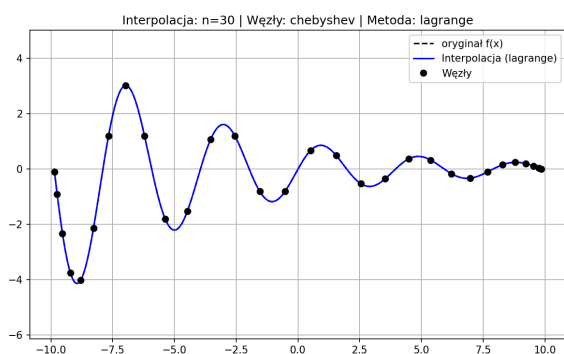
Pojawiające się dla najwyższych stopni minimalne rozbieżności, np. dla $n = 30$, wynikają wyłącznie ze specyfiki reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych w pamięci komputera. Odmienna kolejność wykonywanych operacji arytmetycznych w obu metodach powoduje, że naturalne błędy zaokrągleń nawarstwiają się w nieco inny sposób. Różnice są jednak wizualnie niedostrzegalne dla danego typu siatki, co potwierdza zestawienie wykresów dla $n = 30$ przedstawionych na Rysunek 6, Rysunek 7, Rysunek 8 i Rysunek 9.



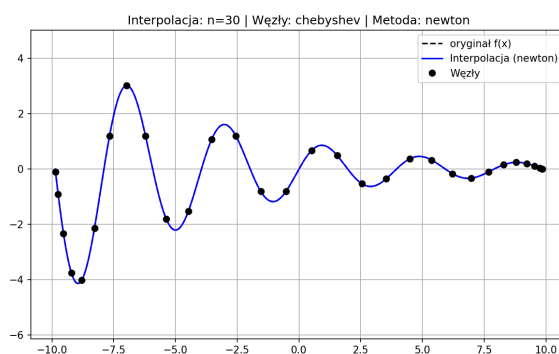
Rysunek 6: Metoda Lagrange'a, $n = 30$, węzły równomierne.



Rysunek 7: Metoda Newtona, $n = 30$, węzły równomierne.



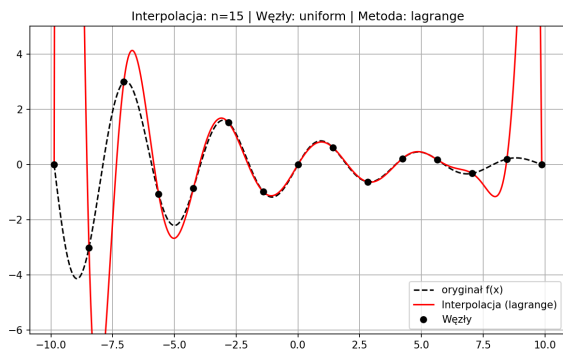
Rysunek 8: Metoda Lagrange'a, $n = 30$, węzły Czebyszewa.



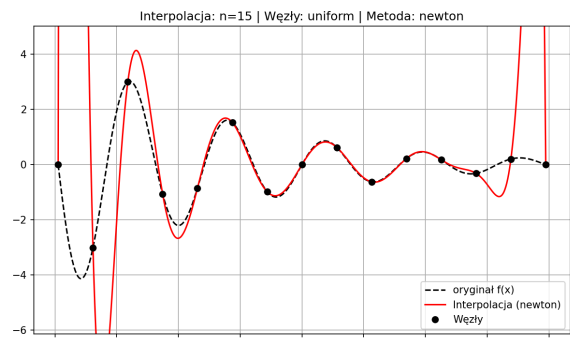
Rysunek 9: Metoda Newtona, $n = 30$, węzły Czebyszewa.

4.4. Węzły równomierne i efekt Rungego

W przypadku siatki równomiernej błąd maksymalny nie maleje w sposób jednostajny wraz ze wzrostem liczby punktów interpolacji. Począwszy od $n = 8$, odchylenie to zaczyna zauważalnie rosnać, osiągając silne lokalne maksimum dla $n = 15$. Jest to wyraźny objaw formowania się oscylacji na krańcach przedziału, tzw. efekt Rungego, co doskonale obrazują Rysunek 10 oraz Rysunek 11. Wykorzystanie wielomianów wysokich stopni na siatce równomiernej prowadzi do pogorszenia aproksymacji na brzegach obszaru. Dla bardzo wysokich stopni, takich jak $n = 30$, błąd w tym konkretnym przypadku niespodziewanie spada, co wynika ze specyficznego ukształtowania i częstotliwości badanej funkcji.



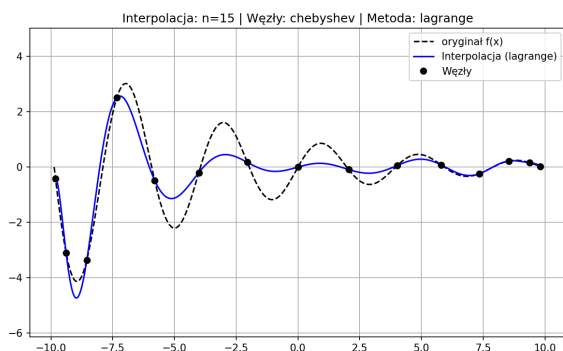
Rysunek 10: Metoda Lagrange'a, $n = 15$, węzły równomierne.



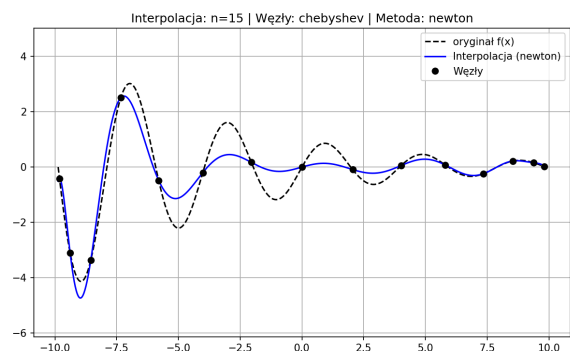
Rysunek 11: Metoda Newtona, $n = 15$, węzły równomierne.

4.5. Węzły Czebyszewa

Zupełnie odmienne rezultaty uzyskano, stosując do interpolacji zera wielomianów Czebyszewa. W tym przypadku proces jest znacznie stabilniejszy, a począwszy od $n = 5$, błędy systematycznie maleją wraz z dodawaniem kolejnych węzłów pomiarowych. Jak zilustrowano na Rysunek 12 oraz Rysunek 13, zagęszczenie punktów na krańcach badanego przedziału skutecznie stłumiło problem niepożądanych oscylacji, co pozwoliło osiągnąć bardzo wysoką dokładność przybliżenia, niezależnie od stopnia użytego wielomianu.



Rysunek 12: Metoda Lagrange'a, $n = 15$, węzły Czebyszewa.



Rysunek 13: Metoda Newtona, $n = 15$, węzły Czebyszewa.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne pozwalają na sformułowanie kilku kluczowych wniosków. Zwiększanie liczby równomiernie rozmieszczonych węzłów nie poprawia globalnej dokładności interpolacji, lecz prowadzi do powstawania drastycznych oscylacji na krańcach przedziału, tzw. efekt Rungego. Problem ten skutecznie eliminuje zastosowanie siatki opartej na zerach wielomianów Czebyszewa, co pozwala na stabilną i precyzyjną aproksymację nawet dla wielomianów wysokich stopni. Obie zaimplementowane metody – Lagrange’a i Newtona – okazały się poprawne i wysoce stabilne numerycznie. Generują one ten sam wielomian, a pojawiające się dla dużych wartości n minimalne rozbieżności wynikają wyłącznie z błędów zaokrągleń arytmetyki zmiennoprzecinkowej komputera. Dodatkowo, wyraźna dominacja błędu maksymalnego nad średniokwadratowym potwierdza, że największe niedokładności mają charakter punktowy i kumulują się na brzegach badanego przedziału, podczas gdy jego środek jest przybliżany bardzo dobrze.